பயிற்சி 5.4

I. கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைக் கொண்ட நாற்கரங்கள் வரைந்து, அவற்றின் பரப்பளவைக் காண்க.

1. நாற்கரம் ABCD, AB = 5 செ.மீ, BC = 4.5 செ.மீ, CD = 3.8 செ.மீ, DA = 4.4 செ.மீ மற்றும் AC = 6.2 செ.மீ
2. நாற்கரம் PLAY, PL = 7 செ.மீ, LA = 6 செ.மீ, AY = 6 செ.மீ, PA = 8 செ.மீ மற்றும் LY = 7 செ.மீ
3. நாற்கரம் PQRS, PQ=QR= 3.5 செ.மீ, RS = 5.2 செ.மீ, SP = 5.3 செ.மீ மற்றும் $\angle Q = 120^\circ$.
4. நாற்கரம் MIND, MI = 3.6 செ.மீ, ND = 4 செ.மீ, MD= 4 செ.மீ, $\angle M = 50^\circ$ மற்றும் $\angle D = 100^\circ$.
5. நாற்கரம் AGRI, AG = 4.5 செ.மீ, GR = 3.8 செ.மீ, $\angle A = 60^\circ$, $\angle G = 110^\circ$ மற்றும் $\angle R = 90^\circ$.

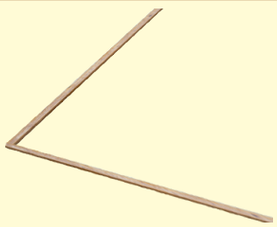
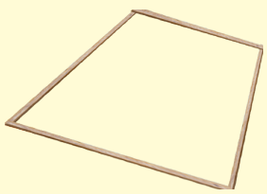
II. கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைக் கொண்டு, பின்வரும் சரிவகங்கள் வரைந்து அவற்றின் பரப்பளவுகளைக் காண்க.

1. $AIMS, \overline{AI} \parallel \overline{SM}$, AI=6 செ.மீ, IM=5 செ.மீ, AM=9 செ.மீ மற்றும் MS=6.5 செ.மீ.
2. $CUTE, \overline{CU} \parallel \overline{ET}$, CU=7 செ.மீ, $\angle UCE = 80^\circ$, CE=6 செ.மீ மற்றும் TE=5 செ.மீ.
3. $ARMY, \overline{AR} \parallel \overline{YM}$, AR=7 செ.மீ, RM=6.5 செ.மீ, $\angle RAY = 100^\circ$ மற்றும் $\angle ARM = 60^\circ$
4. $CITY, \overline{CI} \parallel \overline{YT}$, CI=7 செ.மீ, IT=5.5 செ.மீ, TY=4 செ.மீ மற்றும் YC=6 செ.மீ.

5.12 சிறப்பு நாற்கரங்களை வரைதல்

சிறப்பு நாற்கரங்களை வரையத் தொடங்கும் முன், அவற்றை வரைவதற்கு உதவியாக இருக்கும் சில அடிப்படைப் பண்புகளை நாம் நினைவு கூர்வது அவசியமாகும். சில செயல்பாடுகளைச் செய்து பார்ப்பதன் மூலம் அப்பண்புகளைத் தொகுத்து அவற்றை நினைவு கூர்வோம்.

செயல்பாடு

	
1. ஒரு சோடி சமமற்ற நீளமுள்ள குச்சிகளை (தென்னங்குச்சியின் துண்டுகள் என்க) அவற்றின் ஒரு முனையில் இணைத்தவாறு வைக்கவும்.	**2.** இப்போது, அதபோன்று மற்றொரு சோடியைச் செய்து முதலில் வைத்துள்ள தென்னங்குச்சிகளின் இணைக்கப்படாத முனைகளுடன் சந்திக்குமாறு வைக்கவும்.

கிடைக்கப்பெறும் மூடிய வடிவத்தின் பெயர் என்ன? அது ஒரு நாற்கரமாகும். அதற்கு ABCD எனப் பெயரிடுக. அதில் எத்தனை பக்கங்கள் உள்ளன? அதன் மூலைவிட்டங்கள் என்னென்ன? மூலைவிட்டங்கள் சமமாக உள்ளனவா? அதன் கோணங்கள் சமமாக உள்ளனவா?

மேற்கூறிய செயல்பாட்டில், பின்வருமாறு உள்ள நாற்கரங்களைப் பெற இயலுமா?

(i) அனைத்துக் கோணங்களும் குறுங்கோணங்கள்.
(ii) அனைத்துக் கோணங்களும் விரிகோணங்கள்.
(iii) இரண்டு கோணங்கள் விரிகோணங்கள்.
(iv) ஏதேனும் ஒரு கோணம் செங்கோணம்.
(v) ஏதேனும் இரு கோணங்கள் செங்கோணங்கள்.
(vi) மூலைவிட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து.

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 200 20/11/2022 15:26:08